

Dalle regole individuali alle strutture organizzative: una simulazione esplorativa di reti organizzative

Una proof of concept che combina NetworkX, metriche di rete e interpretazione assistita da LLM

Executive Summary

Questo progetto esplora la possibilità di rappresentare un gruppo di lavoro come una rete di nodi e relazioni, utilizzando grafi diretti e pesati realizzati con Python e NetworkX. Sono state effettuate 22 simulazioni modificando le regole con cui i partecipanti trasferiscono un compito: distanza, preferenze personali, età, anzianità di servizio, titolo di studio e combinazioni di questi fattori. Sono stati utilizzati gruppi di 10 persone e di 30 per osservare come muta la struttura del gruppo aumentando il numero di lavoratori.

Le simulazioni mostrano che regole differenti possono produrre strutture molto diverse anche all'interno dello stesso gruppo: reti policentriche, gerarchie, unità territoriali, ruoli di intermediazione, strutture frammentate e configurazioni caratterizzate da diversi livelli di ridondanza o sovraccarichi e inoperatività di alcuni nodi.

Sono state effettuate successivamente tre analisi con il supporto di un LLM, per individuare dapprima le singole caratteristiche di ogni simulazione, dopodiché un'analisi comparativa di tutte le risposte per evidenziare i pattern dipendenti dalle diverse regole organizzative ed infine il confronto con alcuni modelli classici di organizzazione aziendale, in particolare Greiner, Burns e Stalker, Lawrence e Lorsch.

Il progetto ha carattere esplorativo e non pretende di prevedere il comportamento di organizzazioni reali ma permette di intravedere facilmente la possibilità di costruire uno strumento, magari utilizzando anche dati empirici, fornendo un maggior numero di caratteristiche individuali e organizzative e simulazioni dinamiche, con l'obiettivo di studiare non soltanto la struttura della rete, ma anche la sua evoluzione sotto differenti condizioni di lavoro.

Opportunamente sviluppato e validato, il modello potrebbe diventare uno strumento sperimentale di supporto all'organizational design, permettendo di confrontare scenari alternativi e individuare possibili criticità o interventi compensativi legati al reale e possibile contesto dell'azienda in questione. Non esiste un'organizzazione ideale ma, vista l'importanza dell'organizzazione aziendale su efficienza e produttività, ritengo che si possano costruire modelli matematici di supporto, basati sulla teoria e sui dati empirici, che aiutino a individuare configurazioni più adatte a specifici contesti e obiettivi.

Indice generale

Executive Summary.....	2
Introduzione e obiettivi.....	6
Aspetti tecnici.....	7
Prima analisi dell'AI.....	12
Seconda analisi dell'AI: Confronto complessivo delle simulazioni.....	19
Risultato generale.....	19
Pattern interessanti.....	20
Osserviamo alcuni pattern:.....	20
La distanza favorisce un'organizzazione per prossimità e unità locali. La simpatia favorisce una divisione informale in cui alcuni attraggono fiducia, altri attivano il flusso e altri collegano cerchie differenti.....	21
Simpatia pura.....	24
Simpatia combinata con gerarchia e soglie.....	24
Tipologie organizzative emergenti.....	25
A. Policentrismo relazionale.....	25
B. Gerarchia terminale.....	25
C. Gerarchia stratificata e rigida.....	26
D. Moduli territoriali con broker.....	26
E. Piccole stelle di delega.....	26
F. Atomizzazione.....	27
Terza analisi dell'AI, applicazioni teorie dell'organizzazione di impresa.....	27
Quadro generale delle corrispondenze.....	29
Configurazioni riconducibili alla struttura meccanicistica.....	31
Interpretazione.....	31
Vantaggi.....	31
Criticità.....	32
Configurazioni riconducibili alla struttura organica.....	32
Interpretazione.....	32
Vantaggi.....	33
Criticità.....	33
Greiner: crescita, evoluzione e crisi organizzative.....	34
Creatività.....	34
Condizione di adeguatezza.....	34
Crisi possibile.....	35
Direzione.....	35
Adeguatezza.....	35
Crisi possibile.....	36
Delega.....	36
Adeguatezza.....	36
Criticità.....	36
Coordinamento.....	37
Interpretazione.....	37
Vantaggi.....	37
Criticità.....	38
Collaborazione.....	38
Condizioni favorevoli.....	38

Criticità.....	39
Alleanze.....	39
Lawrence e Lorsch: differenziazione e integrazione.....	39
Differenziazione.....	39
Differenziazione verticale.....	39
Differenziazione territoriale.....	40
Differenziazione relazionale.....	40
Differenziazione funzionale.....	40
Integrazione.....	40
Vantaggi.....	41
Criticità.....	41
Numerosità, densità e coordinamento.....	42
Effetto della numerosità.....	42
Coordinamento in gruppi piccoli e grandi.....	42
Configurazioni più adatte alle diverse condizioni.....	43
Ambiente stabile e prevedibile.....	43
Ambiente dinamico e innovativo.....	44
Ambiente complesso e differenziato.....	44
Cosa non è possibile concludere.....	45
Conclusione.....	45
Possibili sviluppi futuri e applicazioni.....	46

Introduzione e obiettivi.

Il mio progetto è una rappresentazione delle relazioni tra gli individui , in cui ho utilizzato un modello basato su grafi, implementato in Python con NetworkX.

Una delle difficoltà nel modellare il comportamento umano è l'elevata variabilità individuale delle caratteristiche psicologiche: persone apparentemente simili possono comportarsi in modi molto diversi. Tuttavia obbediscono anche a leggi sociologiche dove il contesto e le regole, forniscono un ruolo e un copione e possono quindi essere studiate queste ultime all'interno dei gruppi e si può mediare con le caratteristiche individuali o più soggettive.

Il caso in questione rappresenta un gruppo di lavoro di persone che devono condurre una staffetta da un punto di partenza a un punto di destinazione.

In realtà si può pensare alla simulazione come a un qualsiasi lavoro di gruppo in cui occorrono scambi di servizi, informazioni o compiti e non solo pensare al passaggio di un “pacco”. Le caratteristiche individuali sono state, in questo esperimento, molto semplificate, ogni persona-nodo del grafo possiede alcuni parametri che sono stati forniti in modo randomico: età, titolo di studio, anni di servizio e coordinate cartesiane che permettono di calcolare le distanze relative. Altresì è stato calcolato un punteggio randomico per definire le preferenze personali verso un altro nodo, simulando in tal modo quella che potremo definire “simpatia” in modo generico o comunque una predisposizione maggiore alla collaborazione con alcune persone piuttosto che altre, introducendo quindi, insieme alle caratteristiche socio anagrafiche, anche caratteristiche più soggettive e relazionali. Ho creato 21 simulazioni, e ho confrontato due gruppi di 10 persone ma con caratteristiche diverse e un gruppo di 30 persone. Ho utilizzato un LLM di OpenAI per approfondire l'interpretazione dei risultati, fornendo al modello indicazioni, contesto e criteri di analisi definiti da me e basati su una mia prima osservazione dei dati. Lo scopo non era tanto quello di trovare regole precise sul funzionamento di un gruppo di lavoro, visti i parametri molto semplici, ma dimostrare il funzionamento degli strumenti utilizzati per comprendere le dinamiche gruppali e poterle prevedere. Il mio prossimo obiettivo sarà infatti quello di applicare la procedura a gruppi con molti più parametri sia socio-anagrafici che legati alla personalità; il modello Big Five sarà utilizzato come riferimento iniziale, integrandolo con costrutti più recenti e specifici, privilegiando ove possibile formulazioni dimensionali e non patologizzanti delle differenze individuali per poter comprendere e prevedere meglio sia le dinamiche

sociali, sia le strutture organizzative in rapporto agli obiettivi o al contesto, per esempio di un'azienda.

Aspetti tecnici.

Per creare gli staffettisti ho creato una classe Staffettisti così come per gli oggetti pacco-partenza e pacco-destinazione ho creato la classe Pacco, rendendomi semplice creare oggetti in modo randomico e veloce, con tutti i parametri necessari. Ho creato dunque un dictionary per un gruppo contenente un certo numero di staffettisti e i due pacchi.

Ho trasformato con Pandas il dictionary in un dataframe per poter calcolare alcune statistiche generali ed infine ho tramutato il gruppo in un Digraph per calcolare le relazioni tra i nodi. I pesi sugli archi sono stati calcolati con “regole” diverse per osservare le trasformazioni del gruppo in base all'informazione ritenuta più rilevante per l'organizzazione del lavoro. Per esempio, ho organizzato il gruppo in base alla mera regola della simpatia tra i membri: ogni nodo aveva un arco con peso maggiore verso il nodo più “simpatico” e quindi quello preferibilmente scelto per il passaggio e collegato.

In un altro esempio in cui il peso è inversamente proporzionale alla distanza materiale tra due nodi, calcolata grazie alle coordinate degli oggetti.

Il LLM scelto ha fornito anche indicazioni, rettifiche e limiti per analizzare nel dettaglio ogni simulazione che mi hanno portato a modificare le istruzioni e la quantità di dati forniti.

Preparazione del dataset.

Ho fornito così delle **istruzioni** per far comprendere meglio all'Ai il significato dell'esperimento sotto forma di dictionary:

tipo_grafo : DiGraph diretto e pesato ,

significato_arco : Un arco $A \rightarrow B$ indica che A può passare il pacco a B. il grafo rappresenta un gruppo di lavoro che porta il pacco da partenza a destinazione, gli archi pesati rappresentano maggiore o minore propensione che avvenga il passaggio ,

significato_peso : Il peso dell'arco rappresenta quanto A preferisce passare il pacco a B. Il modo in cui viene calcolato dipende dalla regola della simulazione. ,

coordinate : x e y rappresentano la posizione spaziale dello staffettista. ,

distanza : considerando le coordinate si calcolano le distanze tra nodi e pacchi in alcune simulazioni influisce sul peso ed è un criterio razionale di passaggio la distanza è inversamente proporzionale al peso, più l'altro nodo è distanza meno si è propensi a passargli il pacco ,

simpatia : Valore generato casualmente al peso per distribuire preferenze personali come può esserlo appunto una simpatia tra gli staffettisti. È direzionale: la simpatia di A verso B può essere diversa dalla simpatia di B verso A. Un alto peso indica propensione a passare, è un criterio irrazionale e soggettivo ,

pacco_partenza e pacco_destinazione : Partenza e Destinazione sono nodi artificiali e non staffettisti. Sono oggetti generati dalla classe Pacco, dotato solo di nome e coordinate come parametri, rappresentano il punto di partenza dei passaggi degli staffettisti e quello finale ,

titolo di studio : ci sono vari livelli dal più alto al più basso (laurea magistrale, laurea triennale, superiori, medie), i più titolati passano ai meno istruiti per delegare il lavoro di mano avanzata rappresentando una divisione gerarchica o operativa del lavoro ,

età : i più giovani, con età inferiore passano ai più anziani, in questo caso più per rispetto della loro esperienza quando i più giovani passano ai più anziani è per rispetto o deferenza rappresentando una divisione gerarchica o operativa del lavoro ,

anni di servizio : altro peso che indica da quanti anni lo staffettista lavora. Non corrisponde per forza all'età, lo staffettista può essere anziano e appena assunto. Come per l'età coloro con meno anni di servizio quando passano a chi ha più anni di servizio lo fa per deferenza e fiducia nell'esperienza ,

percorsi : Il numero di percorsi è il numero di cammini semplici possibili da Partenza a Destinazione, passando per gli archi pesati. ,

sottogruppi : I sottogruppi sono comunità individuate automaticamente nel grafo. cioè insiemi di nodi che risultano più fortemente collegati tra loro rispetto al resto della rete. ,

metodo per identificare sottogruppi : Algoritmo greedy_modularity_communities. ,

numero_archi : Numero di passaggi diretti $A \rightarrow B$ consentiti dalla rete. Indica il numero di collegamenti diretti presenti nel grafo; non va confuso con il numero dei percorsi possibili. ,

numero_percorsi : Numero di sequenze complete possibili da Partenza a Destinazione; non coincide con il numero degli archi. ,

regola e descrizione della regola : Ogni regola decide come calcolare i pesi in base a simpatia, distanza, età, titolo di studio e anni di servizio. La descrizione spiega in che modo li combina e privilegia ,

ruoli_emergenti : I ruoli di diffusore, ricevitore, ponte o nodo centrale non sono assegnati in anticipo: emergono dalla struttura della rete e dalle metriche di centralità.

gradi_pesati : Il grado semplice indica quanti collegamenti ha un nodo; il grado pesato tiene conto anche dell'intensità delle preferenze associate a quei collegamenti.

Ho fornito all'AI le simulazioni fatte che contengono:

'regola', 'staffettisti', 'percorsi', 'sottogruppi', 'metriche_globali', 'commento della regola', 'interpretazione della regola'.

In particolare metriche globali calcolano :

Metrica	Definizione sintetica	Formula / calcolo
distanza_media_archi	Media del valore associato agli archi; se il peso rappresenta una distanza, indica quanto sono mediamente distanti i nodi direttamente collegati.	$d^- = m^{-1} \sum_{e \in E}$
numero_archi	Numero totale dei collegamenti diretti presenti nella rete. $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow A$ sono due archi distinti.	($m =$
numero_nodi	Numero totale di elementi/attori presenti nel grafo.	($n =$
betweenness	Quanto un nodo si trova sui cammini minimi CB	

	fra altre coppie di nodi; misura il potenziale $\sigma(v) = \sum_s \sigma_{st}(v)$ = ruolo di ponte/intermediario .
centralita_entrata	Quota dei possibili nodi che hanno un arco diretto verso il nodo considerato. È l' in-degree normalizzato . $C_{in}(v) = \frac{k_{in}(v)}{n-1}$
centralita_uscita	Quota dei possibili nodi verso cui il nodo possiede un arco diretto. È l' out-degree normalizzato . $C_{out}(v) = \frac{k_{out}(v)}{n-1}$
closeness	Quanto un nodo è mediamente vicino agli altri attraverso i cammini minimi. Alta closeness = può raggiungere (o, secondo la convenzione usata, essere raggiunto da) molti nodi con pochi passaggi. $CC(v) = \frac{1}{\sum_u d(v,u)}$
eigenvector	Un nodo è centrale se è collegato a nodi che sono a loro volta centrali . Conta quindi non solo quanti collegamenti ha, ma con chi. $xv = \lambda \sum_u A_{vu} x_u$
in_degree	Numero di archi che entrano nel nodo. $k_{in}(v) =$
in_degree_pesato	Somma dei pesi degli archi che entrano nel nodo. Misura l' intensità complessiva in entrata . $sin(v) = \sum_u w_{uv}$
out_degree	Numero di archi che escono dal nodo. $k_{out}(v) =$
out_degree_pesato	Somma dei pesi degli archi che escono dal nodo. Misura l' intensità complessiva in uscita . $sout(v) = \sum_u w_{vu}$
PageRank	Centralità ricorsiva: un nodo è importante se riceve collegamenti da nodi che sono a loro volta importanti. Tiene conto anche della distribuzione delle uscite dei nodi sorgente. $PR(v) = \frac{1-d}{n} + d \sum_u \frac{k_{out}(u)}{k_{out}(u)} PR(u)$

Un altro file viene elaborato sul dataframe per ogni simulazione con le statistiche globali, tramite Pandas:

- gruppo_riferimento: A.B. o C
- numero_sottogruppi,

e, per ogni sottogruppo:

- numero

- ▶ numero_componenti
- ▶ eta_media
- ▶ eta_std
- ▶ anni_servizio_media
- ▶ anni_servizio_std
- ▶ titolo_studio_moda

Lo schema delle simulazioni è questo:

Simulazioni	Regola dominante	Archi / densità circa
001–002	Simpatia, 10 persone	62–65 / 0,47–0,49
003	Distanza, 10 persone	40 / 0,30
004–005	Distanza + simpatia	89–90 / 0,67–0,68
006–007	Età, servizio e simpatia	38 / 0,29
008–009	Regole personalizzate miste	51–52 / 0,39
010	Titolo di studio	55 / 0,42
011	Titolo + età	41 / 0,31
012	Tutti i fattori	58 / 0,44
013–014	Distanza, 30 persone	168 / 0,17
015	Simpatia + età + servizio	110 / 0,11
016	Età + titolo	68 / 0,07
017	Tutti i fattori,	60 / 0,06

Simulazioni	Regola dominante	Archi / densità circa
	soglia 8	
018	Tutti i fattori, soglia 6	75 / 0,08
019	Simpatia, età e titolo bilanciati	68 / 0,07
020	Antipatia non compensabile	394 / 0,40
021	Distanza, diverso gruppo di 10	38 / 0,29
022	Simpatia, 30 persone	762 / 0,77

Prima analisi dell'AI

Questo schema ottenuto dall'AI mostra bene il dataset e i risultati ottenuti da una prima analisi:

Simulazioni	Regola dominante	Archi / densità circa	Sottogruppi	Struttura osservata
001–002	Simpatia, 10 persone	62–65 / 0,47–0,49	3 e 2	Rete densa, direzionale e policentrica
003	Distanza, 10 persone	40 / 0,30	5	Nucleo geografico, coppia periferica e singleton
004–005	Distanza + simpatia	89–90 / 0,67–0,68	2	Rete molto densa, ridondante, con

Simulazioni	Regola dominante	Archi / densità circa	Sottogruppi	Struttura osservata
				bassa dipendenza dai ponti
006–007	Età, servizio e simpatia	38 / 0,29	2	Due forti ricevitori senior e periferia distributiva
008–009	Regole personalizzate miste	51–52 / 0,39	2–3	Divisione tra diffusori, ricevitori e broker
010	Titolo di studio	55 / 0,42	1	Cascata gerarchica discendente, senza comunità separate
011	Titolo + età	41 / 0,31	2	Gerarchia più corta e polarizzata
012	Tutti i fattori	58 / 0,44	3	Policentrismo differenziato con ricevitori, diffusori e broker
013–014	Distanza, 30 persone	168 / 0,17	7	Molte unità territoriali con hub e ponti geografici
015	Simpatia + età + servizio	110 / 0,11	5	Gerarchia informale verso pochi senior, percorsi corti

Simulazioni	Regola dominante	Archi / densità circa	Sottogruppi	Struttura osservata
016	Età + titolo	68 / 0,07	25	Piccolo nucleo di delega e vasta periferia autonoma
017	Tutti i fattori, soglia 8	60 / 0,06	30	Atomizzazione completa, nessun arco tra colleghi
018	Tutti i fattori, soglia 6	75 / 0,08	20	Poche stelle di delega e molti singleton
019	Simpatia, età e titolo bilanciati	68 / 0,07	23	Due piccole cellule di delega e vasta periferia
020	Antipatia non compensabile	394 / 0,40	4	Rete densa ma selettiva, ruoli fortemente differenziati
021	Distanza, diverso gruppo di 10	38 / 0,29	5	Nucleo geografico e poli periferici
022	Simpatia, 30 persone	762 / 0,77	3	Rete molto densa, policentrica e altamente ridondante

Prendiamo come esempio la **simulazione 001**. Io avevo commentato:

Elena ha il maggior numero di archi entranti , anche pesati, è la preferita da tutti, ma è quella che ha meno archi uscenti. Riceve il pacco ma lo ritrasmette a poche persone. E' la più raggiungibile, infatti ha la più alta closeness, Ha un alto prestigio

(Eigenvector) in quanto appartiene al nucleo dei nodi più importanti, e riceve da questi una preferenza particolarmente forte o esclusiva (PageRank alto) pur non essendo la preferita in assoluto. Il più alto PageRank è di Dina. Particolarmente interessante è il caso di Dina, che, pur non primeggiando nelle altre centralità ottiene il PageRank più elevato. Evidentemente riceve preferenze da nodi che trasmettono una quota rilevante della propria importanza, risultando molto autorevole secondo questa specifica metrica. Altre persone importanti sono Boris e Antonio. Boris è invece il principale diffusore della rete. Presenta il massimo out-degree e un grado di uscita pesato molto elevato, anche se non è il primo in classifica è leggermente superato da Barbara, segno che indirizza il pacco verso molte persone con preferenze complessivamente forti. Ha inoltre la betweenness più alta, risultando uno dei principali punti di passaggio tra le diverse aree della rete, questo lo rende un personaggio chiave di controllo della rete. Ha facilità a raggiungere gli altri (centralità out alta). Antonio ha invece spesso valori minimi come se fosse un po' defilato dalla rete, più marginale. Nonostante ciò, nessuno è completamente isolato, ognuno ha preferenze ed è oggetto di preferenze. Pur partecipando agli scambi, Antonio esercita un'influenza limitata rispetto agli altri staffettisti. Infine si formano ben 3 sottogruppi. Ogni sottogruppo contiene un personaggio sopracitato. Ogni comunità ruota attorno a uno o più nodi con caratteristiche estreme (Elena, Boris e il gruppo comprendente Antonio), suggerendo una struttura non completamente centralizzata ma distribuita in comunità relativamente coese. Il sottogruppo formato da Antonio, Fabrizio ed Ermanno presenta nel complesso metriche inferiori rispetto agli altri gruppi. Il gruppo formato da Dina, Erik e Boris concentra **ruoli funzionali** importanti: Boris agisce da **ponte e diffusore**, Dina riceve il PageRank più elevato ed Erik mantiene una **buona integrazione nella rete**. Il gruppo sembra quindi meno attrattivo rispetto a quello di Elena, ma più rilevante per la circolazione e il controllo dei passaggi.

Usando una **forma di preferenza arbitraria** per altre persone, in questo caso si sono strutturati in 3 sottogruppi. Un sottogruppo partecipa ma rimane **periferico**. Il gruppo di Elena è centrale Elena potrebbe essere una **leader operativa**, che riceve molte preferenze anche se non le restituisce sempre e conosce persone influenti. Il gruppo di Dina è interessante. Dina è una superstar, molto preferita nonostante non occupi un ruolo centrale nel lavoro ma potremmo definirla "**carismatica**". Dina si associa a Boris, **forte diffusore** nella rete e con ruolo centrale nel collegare i gruppi, insieme a Erik che ha un buon punteggio di betweenness, dimostrando un certo **controllo sull'organizzazione**. Dunque, il sottogruppo formato da Antonio, Fabrizio

ed Ermanno appare relativamente periferico. I suoi membri presentano valori generalmente bassi nelle principali misure di centralità e nei gradi pesati, suggerendo una partecipazione meno intensa e una minore influenza sul funzionamento complessivo della rete. Il gruppo formato da Dina, Erik e Boris concentra ruoli funzionali importanti: Boris agisce da ponte e diffusore, Dina riceve il PageRank più elevato ed Erik mantiene una buona integrazione nella rete. Il gruppo sembra quindi meno attrattivo rispetto a quello di Elena, ma più rilevante per il ruolo strategico e il controllo dei passaggi.

Elena e il suo gruppo non sono da meno ma dimostrano una maggiore operatività, al carisma corrisponde una capacità di accentrare il lavoro.

Si osservi che le etichette “leader operativa” o “leader carismatica” sono semplificazioni. Sarebbe interessante infatti conoscere meglio le soft skill dei soggetti per interpretare correttamente il risultato, allo stato attuale è comunque possibile vedere che il loro è un ruolo ben definito e rilevante.

La risposta dell’AI:

Interpretazione sociologica e organizzativa complessiva. La rete suggerisce un’organizzazione ***policentrica e differenziata, non dominata da un solo leader.*** Emergono almeno quattro forme distinte di centralità:

Centralità di coordinamento e intermediazione: Boris.

Centralità di diffusione: Barbara, seguita da Boris e Anna.

Centralità di ricezione e riferimento: Elena e, in forma diversa, Dina.

Centralità integrativa e operativa: Carla, con Anna in posizione più esecutiva.

*La separazione tra questi ruoli è sociologicamente significativa. Chi riceve più preferenze non coincide necessariamente con chi distribuisce di più o con chi collega i sottogruppi. Il gruppo sembra quindi fondarsi su una **divisione informale del lavoro**:*

*alcuni **attraggono** fiducia o preferenze;*

*alcuni **ridistribuiscono**;*

*alcuni **tengono unite parti** diverse della rete;*

*altri partecipano soprattutto all’interno di un **circuito più periferico**.*

*Il nodo con la centralità organizzativa più completa è Boris, perché è contemporaneamente diffusore, ricevitore, ponte e membro del nucleo prestigioso. Elena e Dina esercitano invece centralità prevalentemente **ricettive o reputazionali**. Barbara mostra una **centralità prevalentemente attivante**, mentre Carla una **centralità integrativa**.*

*L'organizzazione appare **robusta** sul piano delle possibilità di percorso, dato l'elevato numero di cammini. Allo stesso tempo, la distribuzione dei ruoli può produrre **dipendenze funzionali**: una riduzione della disponibilità di Boris potrebbe indebolire le connessioni fra aree, mentre un sovraccarico di Elena potrebbe incidere sui passaggi che convergono su di lei.*

Consideriamo invece il mio commento alla **simulazione003**, basato sulla regola della **distanza**:

*Si va da un minimo di 2 a un massimo di 8 passaggi. In entrambi i casi si parte da Elena ma non sembra avere altri ruoli importanti. Fabrizio ha elevati tutti i punteggi, Antonio ha il minimo di tutti i punteggi, tranne nel caso del betweenness dove Elena ha il valore minimo. Siccome la distanza non cambia in ingresso o uscita il peso è sempre lo stesso, questo fa sì che chi ha il massimo di ingressi ha anche il massimo di uscite e viceversa. Alcuni hanno valori bassi, Elena avrebbe dei punteggi discreti ma non ha un ruolo chiave, non collega i gruppi. E abbiamo **5 sottogruppi**, in realtà abbiamo Antonio, Boris, Barbara che sono **isolati**, formano un "gruppo" da soli, **l'unico gruppo funzionante**, composta da Elena, Anna, Erik, Fabrizio sono quelli che **hanno valori discreti**. Ne esce un leader che è Fabrizio.*

*La staffetta basata sulla vicinanza sarebbe **efficiente** ma fa sì che **coinvolge solo metà del gruppo**. Anche il numero di **percorsi possibili diventa esiguo**. La persona più vicina, in questo caso, Fabrizio, spicca su tutto, è leader indiscusso.*

Ecco come analizza l'**AI**:

Correzioni e integrazioni rispetto al commento dell'autrice:

Il commento coglie correttamente due aspetti:

*la distanza produce una **rete molto meno ricca di percorsi** rispetto alla simpatia;*

***Fabrizio emerge perché si trova in una zona densa**, non perché sia genericamente "il più vicino". Sono però necessarie alcune precisazioni.*

“Rete frammentata”: **La rete è certamente più modulare e diseguale, ma “frammentata” non deve essere inteso come completamente disconnessa.** Le comunità rilevate dalla modularità non sono necessariamente componenti separate. Carla, in particolare, sembra collegare la propria coppia al nucleo attraverso Fabrizio.

Inoltre Partenza e Destinazione mantengono l’accessibilità complessiva.

Comunità singole:

*Antonio, Boris e Barbara non sono soltanto persone con collegamenti “non sufficientemente forti”: sulla base dei gradi disponibili, sembrano non avere affatto collegamenti interni con altri staffettisti. **Partecipano al compito, ma non alla cooperazione fra pari.***

*Il gruppo simulato assume la forma di un’organizzazione con un **nucleo operativo geograficamente compatto**, una **piccola unità periferica** e **tre operatori relazionalmente isolati**. Fabrizio concentra il principale **potere di coordinamento perché combina accessibilità, intensità dei legami, prestigio strutturale e intermediazione**. Carla svolge invece un **ruolo meno visibile ma strategico di ponte**, mentre Erik è soprattutto un **referente interno del nucleo**. Anna e Dina garantiscono **capacità e ridondanza**; Elena partecipa al nucleo senza controllarne i flussi; **Ermanno dipende dalla mediazione di Carla**. Antonio, Boris e Barbara restano esterni alla cooperazione tra colleghi, pur potendo svolgere autonomamente il passaggio completo.*

*La simulazione mostra quindi che **anche in assenza di gerarchie** formalmente programmate la disposizione spaziale può generare **centralità, dipendenze, periferie e ruoli informali di coordinamento**. Tuttavia tali ruoli descrivono opportunità strutturali: per trasformarli in affermazioni sui comportamenti reali servirebbero simulazioni dinamiche dei passaggi e analisi di robustezza della rete.'*

Si può notare come le regole applicate generino dinamiche molto interessanti, anche con pochissimi parametri. Per comprendere la simulazione003 e come è stata influenzata dalla regola della distanza. Mostro il grafo:

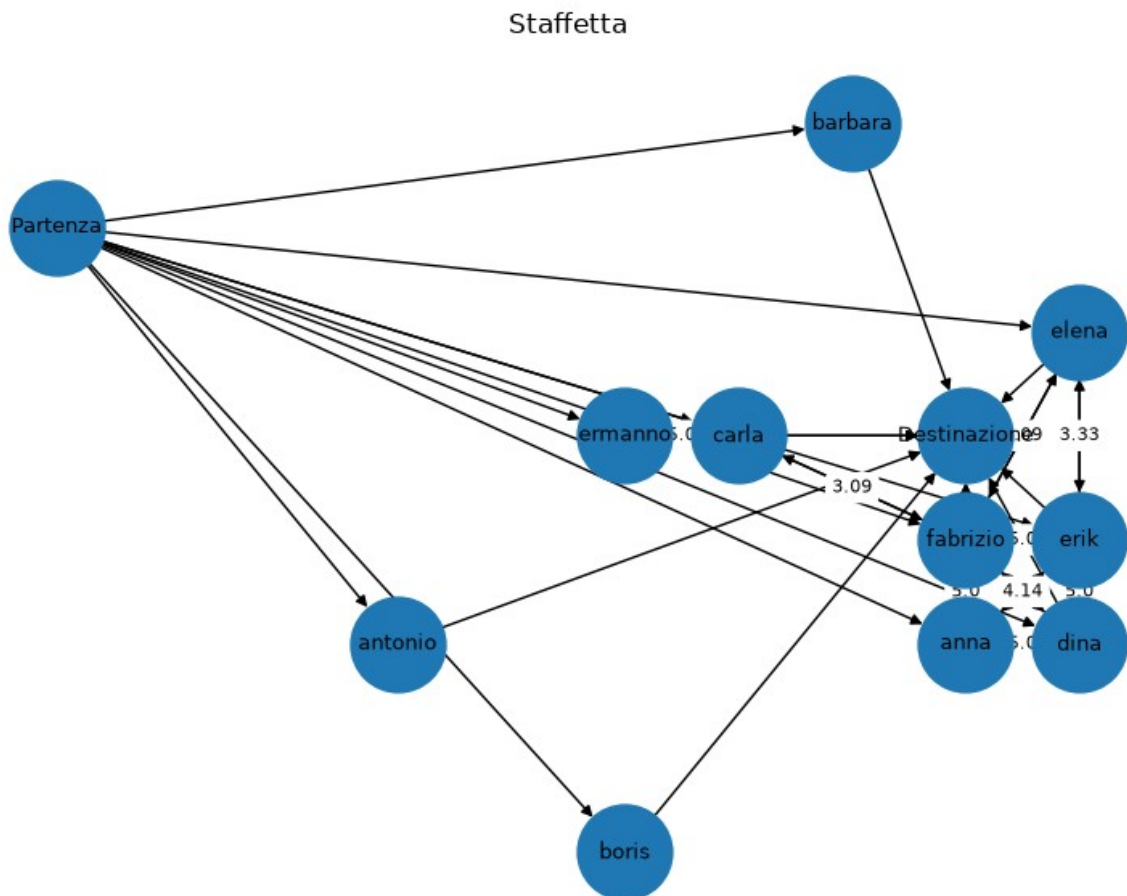


Figura 1: simulazione 003

Seconda analisi dell'AI: Confronto complessivo delle simulazioni

Ho sottoposto successivamente i dati e gli stessi risultati dell'AI a una nuova analisi, dandole istruzione di sintetizzare il lavoro, annotando quali pattern emergessero.

Risultato generale

Nel loro insieme, le simulazioni mostrano che la struttura organizzativa dipende soprattutto da quattro elementi:

1. **La regola applicata**, che determina se la rete diventa reciproca, gerarchica, affettiva, spaziale o mista.
2. **La soglia con cui vengono conservati gli archi**, che può modificare la rete più radicalmente della regola sostantiva.

3. **La composizione e la disposizione del gruppo**, che stabiliscono quali persone possano beneficiare della regola.

4. **La dimensione del gruppo**, che aumenta il numero assoluto di alternative e di sottogruppi, ma non produce sempre lo stesso effetto sulla densità.

La soglia è una misura che fa trascurare un arco se il peso è molto basso. Credo che si possa interpretare tali mutazioni di soglia come diverso focus dell'osservatore su una macro o una microstruttura del gruppo. Se la soglia si alza, si notano meno i piccoli circuiti e si evidenziano i circuiti più importanti.

Il pattern più robusto è che **ricezione, diffusione, prestigio e intermediazione non coincidono necessariamente**. In molte simulazioni emergono attori distinti:

- alcuni ricevono molti passaggi;
- altri distribuiscono verso molti destinatari;
- altri collegano sottogruppi;
- altri ancora sono centrali soltanto rispetto a Partenza e Destinazione.

Solo occasionalmente queste funzioni convergono nella stessa persona.

Nel complesso, le simulazioni oscillano tra tre estremi:

1. **rete densa e policentrica**, flessibile ma poco gerarchica;
2. **rete gerarchica e concentrata**, corta ma rigida;
3. **rete frammentata in unità autonome**, robusta per sostituibilità ma povera di cooperazione.

La presenza di un nodo centrale non ha sempre lo stesso significato: un grande ricevitore concentra il carico, un diffusore amplia le opzioni, un broker integra i sottogruppi. Per valutare davvero la vulnerabilità dei gruppi occorrerebbe quindi rimuovere separatamente questi diversi tipi di nodo e misurare non solo il numero dei percorsi residui, ma anche lunghezza, probabilità, carico e successo effettivo della consegna.

Pattern interessanti.

Osserviamo alcuni pattern:

La **distanza** produce:

- minore densità;
- maggiore frammentazione;
- reciprocità dei rapporti;
- dipendenza dalla collocazione geografica;
- nodi centrali che sono contemporaneamente ricevitori e diffusori;
- piccole unità territoriali e operatori autonomi.

La regola cosiddetta della **simpatia** favorisce nelle mie simulazioni invece:

- maggiore densità;
- relazioni direzionali;
- separazione fra ricezione e diffusione;
- comunità relazionali meno rigidamente determinate dallo spazio;
- policentrismo funzionale.

La distanza favorisce un'organizzazione per prossimità e unità locali. La simpatia favorisce una divisione informale in cui alcuni attraggono fiducia, altri attivano il flusso e altri collegano cerchie differenti.

L'introduzione **congiunta di simpatia e distanza** aumenta enormemente il numero di archi e soprattutto quello dei percorsi. La rete passa da un nucleo geografico con singleton a **due grandi comunità permeabili**.

Cambiano anche i ruoli:

Fabrizio è l'hub assoluto nella distanza pura:

- nella 004 diventa il nodo più periferico;
- nella 005 torna importante come ricevitore, ma non come hub;

Boris passa dall'isolamento nella 003 a nodo multidimensionalmente centrale nella 004 e principale diffusore nella 005;

Ermanno passa da posizione periferica nella 003 a principale intermediario nella 004;

Anna emerge come coordinatrice nella 005.

Una **regola mista non produce necessariamente una semplice via di mezzo**. In queste simulazioni genera una rete **molto più permissiva e ridondante** di entrambe le regole pure. Ciò dipende verosimilmente anche dal modo in cui formula e soglia trasformano i punteggi in archi.

La prevalenza della distanza o della simpatia modifica soprattutto **chi assume il ruolo centrale**, più che la densità complessiva:

- con distanza prevalente emergono **nodi molto accessibili**;
- con simpatia prevalente crescono le **asimmetrie tra chi riceve e chi distribuisce**.

Età e anzianità: simulazioni 006 e 007

Le simulazioni 006 e 007 hanno la stessa topologia:

- 38 archi;
- 32 percorsi;
- lunghezza massima 4;
- due comunità;
- Erik e Dina hanno 9 entrate e una sola uscita;
- Anna e Barbara hanno il massimo numero di uscite;
- Boris occupa una posizione intermedia.

Cambia soltanto l'intensità dei pesi. La prevalenza dell'età nella 006 e quella degli anni di servizio nella 007 non modificano gli archi.

In questo gruppo età e anni di servizio sono fortemente allineati: Erik e Dina sono sia i più anziani sia i più esperti. Per questo cambiare la priorità tra i due criteri non cambia la struttura.

Piccola nota metodologica: ho assegnato gli anni di servizio in modo randomico ma compatibile con l'età del soggetto. In molti casi, ma non sempre, sono proporzionati. Possiamo in effetti considerarle intercambiabili. Certamente potrebbe esistere nella realtà un gruppo dove le due variabili sono completamente disallineate.

La rete assume una forma di **gerarchia di affidamento**:

- i giovani attivano o delegano;
- i senior ricevono e concludono;
- **quasi nessuno svolge una vera intermediazione**;
- l'organizzazione è centralizzata nella ricezione, non nel coordinamento.

Erik e Dina sono concentratori terminali, non broker. Ciò può rappresentare fiducia nell'esperienza, ma anche **trasferimento del carico e della responsabilità verso pochi** veterani.

Simulazione 010: solo titolo di studio

La struttura è perfettamente **stratificata**:

- Boris, unico laureato magistrale, è il massimo delegante;
- i laureati triennali sono diffusori intermedi;
- **le diplomate ricevono e redistribuiscono**;
- le persone con licenza media ricevono e portano a destinazione;
- persone con lo stesso titolo hanno metriche identiche;
- esiste **una sola comunità**.

La rete è quindi **unitaria ma rigidamente differenziata per strati**.

Combinazione di tutti i fattori, simulazione 012.

La simulazione 012 si colloca tra le reti gerarchiche sparse e quelle relazionali dense:

- 58 archi;
- 2.151 percorsi;
- 3 comunità;
- Dina ed Erik sono i principali ricevitori;
- Boris è soprattutto diffusore;
- Fabrizio è il principale broker;
- Anna e Carla combinano ricezione, distribuzione e intermediazione.

La combinazione dei fattori **non cancella la gerarchia, ma la rende più articolata**. Accanto ai veterani-ricevitori **emergono attori che organizzano realmente i flussi**.

Questa è una delle strutture più chiaramente **policentriche e funzionalmente differenziate**:

- prestigio e ricezione sui senior;
- delega sui più istruiti o attivi;
- intermediazione su nodi intermedi;
- possibilità di bypass diretto attraverso Elena.

L'**aumento della dimensione del gruppo** sembra invece accompagnarsi a:

- più alternative di passaggio;
- **minore monopolio dell'intermediazione**;
- maggiore **sostituibilità** dei nodi;
- comunità più grandi e **internamente differenziate**;
- maggiore **separazione fra diffusione, riferimento e brokerage**;
- **riduzione del potere relativo del singolo ponte**.

La rete di 30 persone appare quindi più **reticolare e ridondante**, mentre quella di 10 rende più leggibili i ruoli individuali e più visibile il vantaggio di pochi nodi.

Simpatia, antipatia e conflitto:

Le reti relazionali producono risultati molto differenti a seconda di come l'affinità viene tradotta in archi.

- Simpatia pura
- 001–002: dense e policentriche;
- 022: estremamente densa, tre grandi comunità e ruoli distribuiti.
- Simpatia combinata con gerarchia e soglie
- 015: rete molto selettiva, con **molti giovani diffusori e pochi senior ricevitori**;
- 019: due piccole cellule di delega e **vasta periferia**;
- 020: rete densa nonostante il veto dell'antipatia, con **quattro comunità e forte differenziazione dei ruoli**.

L'**antipatia** non produce necessariamente frammentazione estrema. Nella 020 la rete resta densa perché molti rapporti positivi sopravvivono. Produce però:

- maggiore **selettività** dei destinatari;
- **asimmetrie** forti;
- possibile crescita del ruolo dei **mediatori**;
- comunità relazionali più **riconoscibili**.

Quando l'antipatia funziona come veto, l'organizzazione non sceglie sempre il destinatario più competente o vicino. **Può aggirare relazioni bloccate attraverso mediatori, aumentando il valore di nodi come Elena, Barbara e Boris** nella 020.

Tipologie organizzative emergenti

Dall'insieme delle simulazioni emergono almeno sei configurazioni ricorrenti.

A. Policentrismo relazionale

Esempi: 001, 002, 004, 005, 022.

Caratteristiche:

- rete densa;
- più centri funzionali;
- diffusione, prestigio e intermediazione distribuiti;
- comunità grandi e permeabili;
- bassa dipendenza da un singolo broker.

B. Gerarchia terminale

Esempi: 006, 007, 011, 015, 018.

Caratteristiche:

- molti nodi inviano;
- pochi senior ricevono;

- i ricevitori inoltrano quasi solo a Destinazione;
- catene corte;
- forte concentrazione del carico ma bassa intermediazione.

C. Gerarchia stratificata e rigida

Esempio principale: 010.

Caratteristiche:

- passaggi esclusivamente verso livelli educativi inferiori;
- equivalenza perfetta all'interno dei livelli;
- assenza di feedback;
- nessuna comunità separata;
- integrazione verticale ma poca cooperazione orizzontale.

D. Moduli territoriali con broker

Esempi: 003, 013–014, 021.

Caratteristiche:

- reciprocità;
- nuclei locali;
- piccole unità autonome;
- ponti geografici;
- periferie o singleton;
- potere derivante dalla collocazione spaziale.

E. Piccole stelle di delega

Esempi: 016, 018, 019.

Caratteristiche:

- uno o pochi destinatari;
- diversi emittenti;
- molti operatori indipendenti;

- comunità algoritmiche formate intorno a un ricevitore;
- assenza di veri collegamenti orizzontali.

F. Atomizzazione

Esempio: 017.

Caratteristiche:

- nessuna collaborazione interpersonale;
- tutti svolgono il compito in parallelo;
- perfetta sostituibilità;
- nessun coordinatore o leader;
- processo centrato soltanto su Partenza e Destinazione.

Terza analisi dell’Ai, applicazioni teorie dell’organizzazione di impresa.

Ho collegato la risposta sintetica sui pattern emersi ai modelli esplicativi di:

- **Greiner** → fasi di crescita e crisi organizzative;
- **Burns & Stalker** → strutture meccaniche/organiche e ambiente stabile/dinamico;
- **Lawrence & Lorsch** → differenziazione, integrazione e relazione con l'incertezza ambientale.

Nel loro insieme, le simulazioni mostrano che non esiste una sola forma di centralizzazione. Si distinguono almeno:

- centralizzazione della ricezione;
- centralizzazione della diffusione;
- centralizzazione del prestigio;
- centralizzazione dell’intermediazione;
- centralizzazione del carico operativo.

Le regole relazionali permissive distribuiscono queste funzioni fra più attori e generano policentrismo. Le regole gerarchiche le separano lungo una direzione **verticale**. La distanza le distribuisce **territorialmente**. Le soglie elevate possono invece impedire del tutto l'emergere di un'organizzazione collettiva.

La regolarità più importante è dunque che la struttura organizzativa non dipende semplicemente da “chi sono” i partecipanti, ma dall'interazione fra **composizione, regola, soglia, numerosità e collocazione dei potenziali nodi centrali**. La stessa persona può diventare leader, ponte, terminale o periferica a seconda del principio che regola il passaggio del lavoro.

Consideriamo i diversi tipi di raggruppamento nell'impresa :

- criterio di raggruppamento **numerico**: si divide per avere gruppi di adeguate dimensioni ed omogenei.
- criterio di **raggruppamento orientato agli input**: per conoscenze, funzione svolta
- criterio di **raggruppamento orientato agli output**: in base al prodotto, in base al cliente. Le prime creano business unit autonome, le seconde possono creare unità o flussi differenziati per tipologia di cliente.
- criterio di raggruppamento su base geografica: creando filiali o business unit.

E possiamo considerare anche quello che a grandi linee è l'iter di evoluzione di un'azienda. Osserviamo il modello di **Greiner**:

Fase 1: Creatività

- **Evoluzione**: L'azienda nasce, è piccola e punta all'innovazione del prodotto e del mercato. La comunicazione è informale. Potremmo considerare il criterio “**simpatia**” una buona rappresentazione di questa fase.
- **Crisi: Crisi della leadership**. Con l'aumento dei dipendenti, serve una gestione manageriale strutturata e non più solo l'entusiasmo dei fondatori.

- **Fase 2: Direzione**

- **Evoluzione**: Si introducono una struttura gerarchica formale, contabilità e ruoli direttivi dedicati.
- **Crisi: Crisi dell'autonomia**. I livelli inferiori e i manager locali chiedono più libertà decisionale, soffrendo la forte centralizzazione.

- **Fase 3: Delega**

- *Evoluzione*: Si decentralizza il potere decisionale, affidando maggiore autonomia ai manager di reparto o di filiale.
- *Crisi*: **Crisi del controllo**. Il vertice aziendale avverte la perdita di coordinamento e di controllo sulle singole unità autonome.
 - **Fase 4: Coordinamento**
- *Evoluzione*: Si torna a centralizzare il controllo tramite procedure formali, revisione dei piani e staff di coordinamento.
- *Crisi*: **Crisi di burocrazia o burocratizzazione**. Eccesso di regole e formalismi che soffocano la collaborazione tra reparti e la flessibilità.
 - **Fase 5: Collaborazione**
- *Evoluzione*: Si punta al lavoro di squadra, strutture a matrice e gestione orizzontale orientata ai progetti e al problem solving.
- *Crisi*: **Crisi di sfinimento / crescita esterna**. Stanchezza psicologica dei dipendenti dovuta al lavoro di gruppo intensivo, oppure esaurimento della crescita interna.
 - **Fase 6: Crescita Esterna (o soluzioni extra-organizzative)**
- *Evoluzione*: La crescita prosegue attraverso fusioni, acquisizioni, alleanze strategiche e partnership esterne.

organizzazione informale → rete densa/policentrica gerarchizzazione → centralizzazione/verticalizzazione business unit → comunità dense internamente + broker tra comunità territorializzazione → cluster determinati dalla prossimità geografica

Si osserva quindi una diversa disposizione e un maggiore isolamento di alcuni nodi che “scelgono” che è più semplice agire in autonomia che collaborare col gruppo. Si pesa al peso distanza come un criterio semplice e razionale: passo a chi è più vicino, quindi scelgo il percorso più breve per arrivare al risultato senza tener conto di alcuna regola sociale. Occorre considerare il fatto che **Greiner parla di aziende in divenire**, mentre nelle mie simulazioni, si tratta di immagini statiche, questo non preclude in futuro di individuare un’evoluzione dinamica delle organizzazioni gruppali e non limitarsi ad analogie strutturali con caratteristiche associate a una fase. Osserviamo il quadro che ne fa l’AI:

Quadro generale delle corrispondenze

Configurazione osservata	Simulazioni esemplificative	Modelli teorici richiamabili	Corrispondenza
Rete densa,	001–002, 004–005,	Burns e Stalker:	Plausibile,

Configurazione osservata	Simulazioni esemplificative	Modelli teorici richiamabili	Corrispondenza
policentrica e direzionale	022	struttura organica; Greiner: creatività/collaborazione	soprattutto per flessibilità e comunicazione laterale
Gerarchia terminale verso pochi ricevitori	006–007, 015, 018	Burns e Stalker: struttura meccanicistica; Greiner: direzione/delega	Relativamente forte, ma non equivale automaticamente a controllo formale
Gerarchia stratificata per livelli	010–011	Struttura meccanicistica; Greiner: direzione	Forte per rigidità e verticalità
Moduli territoriali collegati da broker	003, 013–014, 021	Lawrence e Lorsch: differenziazione e integrazione; Greiner: delega/coordinamento	Molto plausibile
Piccole stelle di delega	016, 018, 019	Greiner: delega; struttura meccanicistica parziale	Plausibile, ma con integrazione debole
Atomizzazione in esecutori paralleli	017	Nessun modello teorico pienamente corrispondente	Associazione debole o negativa
Rete differenziata con ricevitori, diffusori e broker	012, in parte 020 e 022	Lawrence e Lorsch; Greiner: coordinamento/collaborazione	Una delle corrispondenze più interessanti

Burns e Stalker: strutture meccanicistiche e organiche

Configurazioni riconducibili alla struttura meccanicistica

Le reti delle simulazioni 010 e 011, basate soprattutto su **titolo di studio e anzianità**, mostrano caratteristiche compatibili con una struttura meccanicistica:

- flussi prevalentemente verticali;
- ruoli differenziati per strato;
- pochi percorsi di ritorno o orizzontali;
- forte asimmetria tra chi invia e chi riceve;
- concentrazione della ricezione su pochi nodi;
- riduzione dei percorsi quando si aggiunge un criterio gerarchico, come l'età.

Nella simulazione 010 il titolo produce una cascata regolare: il nodo al livello più alto è il principale delegante, mentre i livelli inferiori ricevono e redistribuiscono verso il basso. Gli attori appartenenti allo stesso livello hanno metriche molto simili.

Interpretazione

Questa struttura è riconducibile alla logica meccanicistica perché presenta:

- ruoli relativamente rigidi;
- differenziazione verticale;
- prevedibilità dei flussi;
- scarsa comunicazione laterale;
- integrazione realizzata soprattutto attraverso la gerarchia.

È particolarmente adatta, secondo Burns e Stalker, ad ambienti:

- **stabili;**
- **prevedibili;**
- **caratterizzati da attività ripetitive;**
- **nei quali è utile standardizzare decisioni e responsabilità.**

Vantaggi

- chiarezza dei ruoli;
- facilità di supervisione;
- rapidità nel definire chi deve decidere o ricevere;

- uniformità dei processi;
- riduzione dell'ambiguità.

Criticità

- dipendenza da pochi nodi ricettivi;
- sovraccarico potenziale dei senior o dei vertici;
- limitata circolazione laterale delle informazioni;
- scarsa capacità di adattamento;
- rischio che la posizione nella gerarchia prevalga sulle competenze situazionali.

Va però precisato che il sovraccarico non è osservato direttamente: la simulazione mostra concentrazione dei flussi, non il carico temporale o cognitivo effettivo.

Configurazioni riconducibili alla struttura organica

Le simulazioni 001–002 e soprattutto 004–005 e 022 mostrano reti:

- dense;
- policentriche;
- ricche di percorsi alternativi;
- con più attori centrali;
- con distinzione tra diffusori, ricevitori e broker;
- meno dipendenti da un unico intermediario.

Nelle reti basate sulla simpatia, in particolare, ricezione, distribuzione e intermediazione non coincidono necessariamente. Barbara può essere soprattutto diffusora, Elena soprattutto ricevitrice e Boris broker. Nella rete più grande della simulazione 022 i ruoli restano differenziati, ma la massima betweenness relativa diminuisce: nessun singolo nodo sembra controllare una quota comparabile dei passaggi.

Interpretazione

Queste configurazioni sono compatibili con una struttura organica perché suggeriscono:

- **comunicazione laterale;**
- **relazioni flessibili;**
- **leadership distribuita;**
- **sostituibilità dei nodi;**
- **capacità di riorganizzare i flussi;**
- **maggiore spazio per collaborazione e innovazione.**

Sono potenzialmente più adatte a:

- **ambienti dinamici;**
- **attività non routinarie;**
- **problemi ambigui;**
- **organizzazioni in cui la conoscenza è distribuita;**
- **fasi di innovazione o di collaborazione interfunzionale.**

Vantaggi

- ridondanza dei percorsi;
- resilienza alla perdita di un singolo broker;
- accesso a più competenze;
- maggiore capacità di adattamento;
- possibilità di combinare punti di vista diversi.

Criticità

- maggiore difficoltà nel coordinare molte relazioni;
- possibile dispersione delle responsabilità;
- ambiguità su chi abbia l'ultima parola;
- costi comunicativi elevati;
- rischio di rallentamento decisionale quando tutti devono essere coinvolti.

La rete densa non implica automaticamente efficacia o collaborazione reale. Indica potenzialità strutturale, non il fatto che gli attori collaborino effettivamente.

Greiner: crescita, evoluzione e crisi organizzative

Il modello di Greiner è dinamico: collega età, dimensione, fasi di evoluzione e crisi successive. Le simulazioni, invece, sono per lo più fotografie statiche. Non mostrano direttamente il passaggio temporale da una fase all'altra.

Di conseguenza è possibile associare le reti a **configurazioni compatibili con alcune fasi**, ma non affermare che una simulazione rappresenti realmente una fase di crescita.

Creatività

La Fase 1 di Greiner è caratterizzata da:

- scambio intenso di informazioni;
- discussione diffusa;
- bassa formalizzazione;
- conoscenza reciproca;
- successiva crisi di leadership con la crescita.

Le reti **dense e policentriche** delle simulazioni 001–002, 004–005 e 022 sono compatibili con questa logica:

- molti archi;
- numerosi percorsi alternativi;
- più centri funzionali;
- scarsa dipendenza da un'unica autorità;
- comunità relazionali ampie.

La **simulazione 022, con 30 partecipanti, è particolarmente interessante**: mantiene tre comunità, ma con cerchie più grandi, maggiore ridondanza e minore intermediazione relativa individuale.

Condizione di adeguatezza

Questa configurazione può essere utile in una fase iniziale o in un ambiente innovativo, quando il problema principale è far circolare idee e conoscenze.

Crisi possibile

Con l'aumento della dimensione, la stessa densità può diventare costosa:

- **troppe informazioni;**
- **difficoltà a stabilire priorità;**
- **necessità di leadership;**
- **coordinamento non più affidabile soltanto sulla conoscenza reciproca.**

Il passaggio osservato da 10 a 30 persone suggerisce questa tensione, ma non documenta direttamente una crisi di leadership.

Direzione

La Fase 2 di Greiner introduce maggiore direzione e controllo. Le configurazioni più compatibili sono:

- gerarchia stratificata della simulazione 010;
- rete gerarchica più polarizzata della 011;
- gerarchie terminali delle 006–007 e 015.

Queste reti presentano:

- flussi verticali;
- pochi ricevitori principali;
- riduzione delle alternative;
- ruoli più prevedibili;
- bassa intermediazione orizzontale.

Adeguatezza

Possono risultare adatte quando:

- **l'organizzazione è cresciuta ma svolge attività relativamente standardizzate;**
- **occorre chiarire responsabilità;**
- **è necessario ridurre l'ambiguità;**

- **l'ambiente è stabile o la rapidità di esecuzione prevale sull'innovazione.**

Crisi possibile

Greiner prevede una **crisi di autonomia: i decisori al vertice possono essere sovraccarichi e i livelli inferiori possono avere poca libertà.**

Nelle simulazioni si osserva concentrazione della ricezione e del flusso su pochi nodi, ma non si osservano direttamente né il sovraccarico né la richiesta di autonomia. Il collegamento è quindi strutturalmente plausibile, non dimostrato.

Delega

La Fase 3 è caratterizzata dal trasferimento di compiti e responsabilità a sotto-aree o altri membri.

Le simulazioni **016, 018 e 019** mostrano “**stelle di delega**”:

- **uno o pochi destinatari;**
- **diversi emittenti;**
- **molti nodi periferici;**
- **scarsi collegamenti orizzontali;**
- **centralità concentrata nella ricezione.**

Anche le simulazioni 006–007 possono essere lette in questa chiave: molti attori inviano verso Erik e Dina, che diventano concentratori terminali.

Adeguatezza

La delega è utile quando la dimensione rende impossibile accentrare tutte le decisioni. Può:

- **distribuire l'esecuzione;**
- **creare unità o responsabili locali;**
- **ridurre il carico del vertice;**
- **rendere più gestibile la crescita.**

Criticità

Le reti a stella osservate hanno integrazione orizzontale limitata. Possono quindi produrre:

- **isolamento delle unità;**
- **duplicazione di attività;**
- **dipendenza da pochi destinatari;**
- **difficoltà di controllo complessivo;**
- **scarsa circolazione tra sottogruppi.**

Questa configurazione è dunque una **delega ancora incompleta**: distribuisce l'invio, ma non necessariamente il coordinamento.

Coordinamento

La Fase 4 di Greiner richiede di coordinare progetti e compiti di unità differenziate.

Le reti territoriali delle **simulazioni 003, 013–014 e 021** sono particolarmente compatibili con questa esigenza:

- più sottogruppi locali;
- densità relativamente bassa;
- unità territoriali autonome;
- broker che collegano aree diverse;
- crescita del numero di ponti geografici con l'aumentare della dimensione.

Nella simulazione 014 la rete di 30 persone ha sette comunità territoriali e diversi boundary spanner. La rete non è centralizzata su un unico hub come nella simulazione 003 con 10 persone, ma diventa policentrica e modulare.

Interpretazione

Questa è una configurazione coerente con il problema di coordinamento descritto da Greiner: la differenziazione e la crescita rendono necessario creare meccanismi di collegamento tra unità.

Vantaggi

- **autonomia locale;**
- **adattamento alle condizioni territoriali;**
- **specializzazione;**
- **riduzione dei costi di gestione locale.**

Criticità

- **dipendenza dai broker;**
- **rischio di colli di bottiglia;**
- aumento della lunghezza dei percorsi;
- possibilità di frammentazione;
- difficoltà nel mantenere obiettivi comuni.

Il fatto che un broker abbia alta betweenness indica una posizione strutturalmente importante, ma non prova che disponga di autorità formale.

Collaborazione

La Fase 5 di Greiner implica una riduzione degli attriti organizzativi attraverso collaborazione e integrazione.

Le reti **004–005 e 022** sono le più compatibili con questo modello:

- elevata densità;
- molte alternative;
- gruppi permeabili;
- numerosi attori capaci di ricevere e distribuire;
- ridotta dipendenza dal singolo ponte.

Le **reti miste, come la 012**, aggiungono una componente importante: non solo molti legami, ma anche **differenziazione funzionale** tra ricevitori, diffusori e broker.

Condizioni favorevoli

Queste strutture possono essere utili quando:

- **l'ambiente è complesso;**
- **i problemi non sono standardizzabili;**
- **occorre integrare competenze diverse;**
- **la collaborazione è più importante della disciplina verticale.**

Criticità

Greiner associa anche la crescita a nuove crisi. In una rete molto densa possono emergere:

- sovraccarico informativo;
- costi di coordinamento;
- conflitti tra centri;
- difficoltà nel decidere;
- bisogno di nuovi meccanismi di sintesi.

La simulazione non consente però di osservare direttamente né i costi di attrito né l'eventuale crisi di crescita.

Alleanze

La sesta fase di Greiner riguarda le alleanze e la crisi di identità. Nelle simulazioni non emergono chiaramente reti inter-organizzative o legami tra organizzazioni formalmente separate.

I sottogruppi, le comunità e i broker osservati sono interni allo stesso grafo. Non è quindi possibile sostenere un'associazione con la fase delle alleanze.

Lawrence e Lorsch: differenziazione e integrazione

Questo modello è probabilmente quello che trova il riscontro più diretto nelle simulazioni.

Differenziazione

Le simulazioni mostrano diversi tipi di differenziazione:

Differenziazione verticale

Evidente nelle simulazioni 010–011 e 015:

- livelli educativi o di anzianità;
- flussi dall'alto verso il basso;
- ruoli distinti per posizione nella gerarchia.

Differenziazione territoriale

Evidente nelle simulazioni 003, 013–014 e 021:

- cluster locali;
- rapporti basati sulla prossimità;
- nodi periferici;
- unità geografiche connesse da pochi ponti.

Differenziazione relazionale

Evidente nelle simulazioni 001–002, 004–005 e 022:

- cerchie di simpatia;
- comunità relazionali;
- attori che ricevono molto ma distribuiscono poco;
- altri che distribuiscono verso molti destinatari;
- broker che collegano cerchie diverse.

Differenziazione funzionale

Particolarmente chiara nella 012 e, in forma diversa, nella 020 e nella 022:

- ricevitori;
- diffusori;
- intermediari;
- nodi integrativi;
- attori periferici o autonomi.

Questa differenziazione è rilevante perché mostra che la centralità non è unidimensionale: un nodo può essere importante per la ricezione, ma non per la diffusione o per il collegamento tra comunità.

Integrazione

Per Lawrence e Lorsch, all'aumentare della differenziazione cresce la necessità di integrazione.

Le reti territoriali grandi sono un esempio chiaro:

- la densità complessiva diminuisce da circa 0,30 a 0,17 passando da 10 a 30 partecipanti;
- aumentano i sottogruppi, da 5 a 7;
- aumentano enormemente i percorsi assoluti;
- diventano più numerosi i broker tra aree.

Questa combinazione indica una struttura più differenziata, nella quale l'integrazione dipende da ponti e ruoli di confine.

La simulazione 012 rappresenta una forma diversa di integrazione: non solo moduli territoriali, ma una rete in cui ricevitori, diffusori e broker collegano funzioni diverse.

Vantaggi

- specializzazione;
- capacità di rispondere ad ambienti complessi;
- autonomia delle unità;
- possibilità di combinare competenze diverse.

Criticità

- conflitti tra sottogruppi;
- perdita di informazione ai confini;
- dipendenza dai broker;
- maggiore complessità del coordinamento;
- rischio che la differenziazione superi la capacità integrativa.

Le simulazioni mostrano la presenza di broker, ma non permettono di sapere se questi svolgano effettivamente attività di integrazione organizzativa o siano soltanto il risultato della regola algoritmica.

Numerosità, densità e coordinamento

Effetto della numerosità

Il confronto tra reti di 10 e 30 partecipanti mostra due effetti relativamente solidi:

1. aumenta il numero assoluto di archi e di percorsi;
2. tende a ridursi il monopolio relativo del singolo intermediario.

Con la distanza:

- gli archi passano da 40 a 168;
- la densità scende da 0,30 a 0,17;
- le comunità aumentano da 5 a 7;
- i percorsi esplodono da 266 a oltre 11 milioni;
- le catene diventano più lunghe.

Con la simpatia:

- la densità passa da 0,47 a 0,77 nel confronto specifico 001–022;
- la betweenness massima diminuisce;
- le comunità diventano molto più grandi.

Tuttavia l'aumento della densità nella simpatia non può essere generalizzato: cambiano gruppo, seed e forse condizioni di soglia. È quindi più prudente affermare che la numerosità aumenta le opportunità relazionali assolute e tende a diluire la centralità individuale, mentre l'effetto sulla densità dipende dalla regola.

Coordinamento in gruppi piccoli e grandi

Nei **gruppi piccoli**:

- i ruoli individuali sono più visibili;
- un singolo broker può avere un peso elevato;
- il coordinamento può essere affidato a pochi nodi;
- la rimozione di un nodo può modificare significativamente i percorsi.

Nei **gruppi grandi**:

- emergono più sottogruppi;

- aumentano i percorsi alternativi;
- crescono i problemi di coordinamento tra moduli;
- diventano importanti i broker inter-gruppo;
- il coordinamento richiede probabilmente meccanismi più espliciti.

Questo è coerente con Greiner e Lawrence-Lorsch: la crescita genera differenziazione e richiede nuove forme di integrazione.

Configurazioni più adatte alle diverse condizioni

Ambiente stabile e prevedibile

Più adatte:

- gerarchie stratificate;
- gerarchie terminali;
- stelle di delega con ruoli chiari.

Riferimenti teorici:

- Burns e Stalker: struttura meccanicistica;
- Greiner: direzione e delega.

Vantaggi:

- prevedibilità;
- controllo;
- standardizzazione;
- chiarezza.

Rischi:

- rigidità;
- lentezza nell'adattamento;
- sovraccarico dei vertici;
- bassa autonomia.

Ambiente dinamico e innovativo

Più adatte:

- reti dense e policentriche;
- reti con comunicazione laterale;
- configurazioni miste con più broker e nodi integrativi.

Riferimenti teorici:

- Burns e Stalker: struttura organica;
- Greiner: creatività e collaborazione.

Vantaggi:

- flessibilità;
- scambio di conoscenze;
- ridondanza;
- innovazione.

Rischi:

- ambiguità;
- sovraccarico informativo;
- difficoltà decisionali;
- costi di coordinamento.

Ambiente complesso e differenziato

Più adatte:

- moduli territoriali o funzionali;
- unità relativamente autonome;
- broker e ruoli di integrazione;
- struttura policentrica ma con collegamenti tra comunità.

Riferimento teorico:

- Lawrence e Lorsch.

Vantaggi:

- specializzazione;
- adattamento locale;
- gestione della complessità.

Rischi:

- frammentazione;
 - conflitti tra unità;
 - dipendenza dai boundary spanner;
 - necessità di meccanismi di integrazione più costosi.
-

Cosa non è possibile concludere

Le simulazioni non sono sufficienti per stabilire direttamente:

- quale nodo eserciti leadership formale;
 - se un ricevitore sia realmente prestigioso;
 - se un diffusore abbia autorità;
 - se la ricezione concentri davvero il lavoro o soltanto i percorsi;
 - se i broker controllino consapevolmente l'informazione;
 - se le comunità algoritmiche siano vere squadre o fazioni;
 - se una rete rappresenti una specifica fase temporale di Greiner;
 - se la rete sia efficace rispetto agli obiettivi organizzativi.
-

Conclusione

Le simulazioni suggeriscono una relazione coerente tra struttura di rete e modelli organizzativi, ma non una sovrapposizione perfetta.

- Le reti dense e policentriche sono compatibili con strutture organiche, creatività e collaborazione.

- Le reti gerarchiche e stratificate sono più vicine alle strutture meccanicistiche e alle fasi di direzione o delega di Greiner.
- Le reti territoriali modulari mostrano bene il problema individuato da Lawrence e Lorsch: la differenziazione delle unità aumenta la necessità di integrazione attraverso broker e ruoli di confine.
- Le stelle di delega distribuiscono l'invio ma non garantiscono coordinamento orizzontale.
- L'atomizzazione prodotta da soglie elevate *non corrisponde pienamente né al modello meccanicistico né a quello organico: è piuttosto una condizione di bassa interdipendenza. In realtà*, eliminando gli archi deboli, ci permette di osservare la **macrostruttura**, cioè aumentando la soglia si può osservare se si mantiene una struttura relazionale solida. In questo punto, l'**AI interpreta erroneamente la soglia** come un parametro dell'organizzazione piuttosto che un livello di osservazione del gruppo.
- La crescita del gruppo moltiplica percorsi e sottogruppi, tende a ridurre il monopolio del singolo broker e rende però più complesso il coordinamento.

Possibili sviluppi futuri e applicazioni.

L'AI ha reso possibile confrontare e analizzare contemporaneamente una grande quantità di dati. Questo progetto, a metà tra una proof of concept e un esperimento esplorativo, potrebbe però essere sviluppato fino a diventare uno strumento più sofisticato di supporto all'Organizational Design: non per indicare automaticamente quale struttura adottare, ma per esplorare come differenti criteri di coordinamento, delega o specializzazione possano modificare la rete organizzativa.

Si potrebbero ampliare notevolmente i parametri considerati: tipo di attività, fase di vita dell'azienda, contesto demografico e territoriale, mercato e target aziendale, stile di leadership e così via. Allo stesso modo, si potrebbero descrivere più dettagliatamente i lavoratori, assegnando loro mansioni e competenze specifiche e includendo anche alcune informazioni sulle soft skills. Queste ultime sarebbero interessanti per valutare la relazione tra posizione strutturale nella rete e caratteristiche individuali: ad esempio, se un soggetto ad alta centralità abbia caratteristiche compatibili con un ruolo di leader o se un soggetto ad alta betweenness sia adatto come intermediario o, ancora, un soggetto in sovraccarico sia stimolato o stressato.

Il modello potrebbe poi essere applicato a realtà concrete per verificarne la capacità di rappresentare dinamiche effettivamente osservabili. La disponibilità di dati empirici permetterebbe inoltre di utilizzare tecniche di machine learning per individuare pattern ricorrenti e, progressivamente, affinare la capacità del sistema di formulare previsioni.

L'organizzazione aziendale ha conseguenze concrete sia sul funzionamento interno sia sui risultati economici dell'impresa. Uno strumento di questo tipo potrebbe quindi servire non soltanto a simulare strutture alternative, ma anche a individuare possibili compensazioni quando un'organizzazione presenta criticità e non è realistico rivoluzionarne l'intero organigramma: introdurre nuovi collegamenti tra unità, distribuire diversamente alcune funzioni, ridurre la dipendenza da singoli intermediari o rafforzare il coordinamento tra gruppi già esistenti.

Un ulteriore sviluppo consisterebbe nel rendere il modello **dinamico**, introducendo una dimensione temporale. Le simulazioni attuali rappresentano infatti configurazioni statiche della rete: permettono di individuare, ad esempio, un nodo da cui dipendono molti percorsi o una forte concentrazione dei flussi, ma non consentono di stabilire se questa configurazione produrrà effettivamente un collo di bottiglia o un sovraccarico.

Una simulazione dinamica potrebbe invece far evolvere la rete attraverso cicli successivi, introducendo variabili come quantità di lavoro, capacità individuale, tempi di esecuzione, accumulo delle richieste, disponibilità dei lavoratori e redistribuzione dei compiti. In questo modo sarebbe possibile osservare nel tempo se una vulnerabilità strutturale rimane soltanto potenziale oppure produce conseguenze concrete, come rallentamenti, sovraccarico di alcuni nodi, interruzioni dei flussi o riorganizzazioni spontanee della rete.